

Disciplina Curvas e Superfícies

EP 01: Equações Paramétricas da Reta

Professor: Adriano de Souza Martins

Parte 1: Exercícios de Revisão

R1: Calcule as derivadas parciais com relação a x e a y das funções abaixo:

(a) $f(x, y) = 2\sqrt{x^2 + y^2}$

(b) $f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

(c) $f(x, y) = x^3 y^2$

(d) $f(x, y) = y \cdot \cos(x^2)$

R2: Calcule as integrais indefinidas abaixo

(a) $I = \int t \sqrt{t^2 + 4} dt$

(b) $I = \int t \cos(\theta) \sin(\theta) d\theta$

Parte 2: Exercícios da Semana 01

Exercício 01: Encontre as equações paramétricas da reta que passa por $P_0 = (-3, 3/2, 4)$ e que é paralela ao vetor $\vec{v} = (-6, 1, 4)$.

Exercício 02: A partir das equações paramétricas obtidas na questão anterior, obtenha as coordenadas (x, y, z) dos pontos de interseção da reta, respectivamente, com os planos xy , yz e xz .

Exercício 03: Determine as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto A e é gerada pelo vetor $\vec{v}$, onde:

(a) $A = (1, 0, 1)$, $\vec{v} = \overrightarrow{AB}$, com $B = (3, 3, 1)$.

(b) $A = (3, 1, 1)$, $\vec{v} = \overrightarrow{BC}$, com $B = (0, 1, -1)$ e $C = (2, 1, 2)$.

(c) $A = (2, 2, 0)$, $\vec{v} = (2, 3, 0)$.

(d) $A = (3, 3, 0)$, $\vec{v} = \overrightarrow{BA}$, com $B = (5, 6, 0)$.

Exercício 04: Encontre as equações paramétricas da reta r formada pela interseção dos planos

$$2x + y + 4z - 4 = 0$$

$$2x - y + 2z = 0$$

Exercício 05: Encontrar a equação do plano que passa pelos pontos $P = (1, 0, 0)$ e $Q = (1, 0, 1)$ e é perpendicular ao plano $y = z$.